Wachstum, Zerfall und Logarithmus **Note:**

Jonas Guler

Klasse: 3Na **Name:** _____

Dauer: 45 Minuten **Datum:** 23.10.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	4	3	5	6	4	4	4	7	37
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.
Lösen Sie die Prüfung mit einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber.
Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner (TI - Nspire CX-II CAS) erlaubt.

Aufgabe 1 — 4 Punkte

Beantworte für die beiden Funktionen $f : y = a \cdot x$ und $g : y = a^x$ die folgenden Fragen: Wie verändert sich der Funktionswert, ...

(a) (2 Punkte) ... wenn man den $x-$Wert um 4 erhöht?

(b) (2 Punkte) ... wenn man den $x-$Wert halbiert?

Aufgabe 2 — 3 Punkte

Im folgenden sind drei Wertetabellen gegeben. Entscheide für jede Wertetabelle, ob es sich um eine Exponentialfunktion handelt. Wenn ja, gib die Funktionsgleichung an.

(a)

x	1	2	3	4
$f(x)$	4	16	64	256

(b)

x	1	2	3	4
$f(x)$	-6	2	10	18

(c)

x	1	2	3	4
$f(x)$	20	5	$\frac{5}{4}$	$\frac{5}{16}$

Aufgabe 3 — 5 Punkte

Von einem neu entdeckten radioaktiven Element namens Heerbruggium zerfallen in 7 Minuten 10% seines noch vorhandenen Bestandes.

(a) Berechne seine Halbwertszeit.

(b) Wie viel Prozent seines noch vorhandenen Bestandes zerfallen in der nächsten Stunde?

Aufgabe 4 — 6 Punkte

Die Vermehrung von Keimen in Kuhmilch lässt sich durch eine Exponentialfunktion beschreiben. In 1 cm^3 Kuhmilch werden 3 Stunden nach dem Melken 66′000 Keime nachgewiesen. 2 Stunden später sind es bereits 1.1 Millionen Keime.

(a) Berechne die Anzahl der Keime 6 Stunden nach dem Melken.

(b) In welcher Zeit verdreifacht sich die Anzahl der Keime?

(c) Um wie viele Prozent wächst die Anzahl der Keime innerhalb einer Stunde?

Aufgabe 5 — 4 Punkte

Am Eröffnungstag eines Streichelzoos befanden sich 93 Meerschweinchen in einem Gehege. Ein Jahr später waren es bereits 115.

(a) Wie viele Meerschweinchen werden es am Tag des 10–jährigen Jubiläums sein, wenn wir ein lineares Wachstum annehmen?

(b) Wie viele Meerschweinchen werden es an diesem Tag sein, wenn wir ein exponentielles Wachstum annehmen?

Aufgabe 6 — 4 Punkte

In das leere Feld ist jeweils ein Ausdruck so einzufüllen, dass insgesamt eine gültige Aussage entsteht.

(a) $\log_a(\underline{\qquad\qquad}) = 2 \cdot \log_a(p) - 3 \cdot \log_a(q) - 4 \cdot \log_a(r)$

(b) $\log_a\left(\sqrt[3]{q^4}\right) = \underline{\qquad\qquad} \cdot \log_a(q)$

(c) $\log_a\left(a^{-\frac{9}{13}}\right) = \underline{\qquad\qquad}$

(d) $\underline{\qquad\qquad} = \dfrac{3 \cdot \ln(x)}{\ln(4)}$

Aufgabe 7 — 4 Punkte

Bewertung: Diese Aufgabe ist ohne Taschenrechner zu lösen.

(a) (2 Punkte) Schreibe den folgenden Logarithmus in möglichst viele Summanden aus.

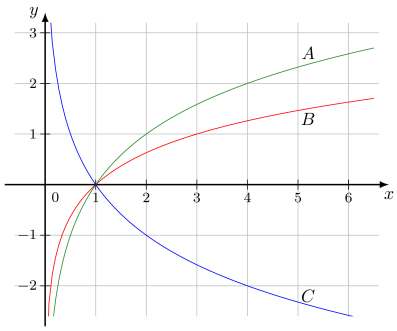
$$\log_m\left(\frac{m^2\sqrt[3]{m^2\cdot\sqrt{n^3}}}{m\cdot\sqrt[6]{n}}\right)$$

(b) (2 Punkte) Fasse den Term zu einem Logarithmus zusammen und vereinfache so weit wie möglich.

$$5\cdot\ln(x+2)-\frac{1}{5}\cdot\ln(x-2)-4\cdot\ln(x+2)-\frac{4}{5}\cdot\ln(x-2)$$

Aufgabe 8 — 7 Punkte

(a) (2 Punkte) Gezeichnet sind drei Graphen von Funktionen der Form $y = \log_b(x)$. Gib an welcher zur Funktion mit der kleinsten und welcher zur Funktion mit der grössten Basis b gehört.



(b) (1 Punkt) Gib die Basis der Funktion des Graphen A an.

(c) (4 Punkte) Löse die folgende Gleichung für eine beliebige Basis a ohne Verwendung des Taschenrechners nach x auf.

$$\frac{\log_a(7x-10)}{\log_a(x)} = 2$$

Bewertung: Lösungen ohne Lösungsweg ergeben keine Punkte.